

Dinero, expectativas y regímenes inflacionarios: heterogeneidad de la relación dinero-inflación en evidencia internacional

Trabajo Práctico Final — Economía Monetaria Aplicada Maestría en Economía Aplicada, Universidad de Buenos Aires Prof. Horacio A. Aguirre — Septiembre de 2026 Pablo Santiago Martínez Soler

1. Introducción

Dos países aumentan su cantidad de dinero al mismo ritmo durante un año. En uno la inflación apenas se mueve; en el otro se dispara. La observación proviene de los datos cuando se compara un número grande de países. De Grauwe y Polan (2005), con una muestra de unos 160 países entre 1969 y 1999, encontraron que la relación estimada entre crecimiento monetario e inflación es muy débil en los países de inflación baja y se aproxima a la proporcionalidad —con coeficientes superiores a la unidad— en los de inflación elevada.

Este trabajo parte de ese hecho y se pregunta qué lo explica:

¿Con qué se asocia la marcada variación de la relación entre dinero e inflación entre regímenes inflacionarios?

La pregunta volvió a tener actualidad. Tras la pandemia, Borio, Hofmann y Zakrajšek (2023a) mostraron que mirar los agregados monetarios habría mejorado los pronósticos de inflación, precisamente porque el vínculo reaparece cuando la inflación sube. Y el debate sobre si los bancos centrales deben volver a prestar atención al dinero está hoy abierto.

Una explicación posible es que la reacción del público ante una expansión monetaria dependa del entorno inflacionario. Cuando la inflación ha sido baja y las expectativas están ancladas, el dinero adicional puede absorberse en mayores tenencias y los precios se mueven poco; cuando las expectativas se desanclan, el público se desprende del dinero y la transmisión hacia los precios es mayor. Esta es una de la hipótesis de trabajo. Como no existe una medida homogénea de expectativas para un número grande de países, el panel internacional la aborda a través del régimen inflacionario previo, y la evidencia con expectativas observadas proviene de Argentina.

La tradición austriaca ofrece un marco útil para examinar esta hipótesis, porque hizo del cambio de régimen su objeto central y descompone la transmisión monetaria en mecanismos separables. El trabajo evalúa si esos mecanismos ofrecen una interpretación coherente de la heterogeneidad observada, distinguiendo los resultados exclusivos de esa tradición de los que también son compatibles con modelos monetarios convencionales. Los mecanismos son cuatro. El primero, de Mises: la gente decide cuánto dinero mantener según lo que espera que valga, y si espera que se deprecie se desprende de él. El segundo, de Cantillon: el dinero nuevo no sube todos los precios a la vez ni por el mismo canal; entra por un punto concreto y desde ahí se trasmite al resto de la economía generando diferentes respuestas en los precios y la distribución del ingreso. El tercero, de Wicksell, retomado por Mises y Hayek: cuando la tasa de interés se mantiene por debajo de la que equilibraría ahorro e inversión, la inflación se acelera de manera acumulativa. El cuarto, de Hayek: ese dinero barato desplaza la producción hacia los bienes de capital, y ese desplazamiento termina corrigiéndose.

2. La teoría

Los cinco mecanismos que siguen no se prueban todos con el mismo diseño ni en los mismos países: cada uno requiere un dato distinto, y ese dato no existe en todas partes. La tabla resume qué predice cada uno, con qué se contrasta y dónde.

			S e c c i ó n
Mecanismo	Qué predice	Dónde se contrasta	
Mises: demanda de dinero	La emisión pega más donde la inflación ya es alta; los saldos cambian con las expectativas	Panel de 145 países (régimen); Argentina (expectativas del REM)	5
Cantillon: secuencia de entrada	El dinero nuevo distorsiona primero los precios del canal por el que entra (en desarrollados, el financiero); diferente en países sin privilegio exorbitante	Siete países con datos financieros mensuales	6
Wicksell: tasa de mercado vs. natural	La brecha negativa acelera la inflación, de forma acumulativa	Tres países con estimación de tasa natural (EE.UU., Canadá, zona euro)	7
Hayek: estructura de la producción	El dinero barato desplaza la producción hacia bienes de capital, y se revierte	Dos países con shocks de alta frecuencia y producción desagregada (EE.UU., zona euro)	8
Fiscal (Sargent- Wallace, Cochrane)	El déficit, o la deuda en moneda propia, generan inflación	Panel de 145 países; Argentina	9

Los tres últimos piden un insumo que no está disponible en todos los países: una estimación de tasa natural para Wicksell, shocks de política identificados y producción desagregada por tipo de bien para Hayek. Por eso se contrastan donde ese insumo existe, del mismo modo en que la demanda de dinero se contrasta en Argentina porque ahí hay una medida observada de expectativas (el REM) que no existe para 145 países a la vez.

2.1 Mises: la demanda de dinero es una decisión

La teoría cuantitativa trata la velocidad del dinero como un dato técnico, que depende de cómo se hacen los pagos. Mises (1912) sostuvo lo contrario: la velocidad refleja una decisión. Cada persona elige cuánto dinero mantener según lo que espera de su poder de compra. Si espera que se deprecie, se desprende de él y lo cambia por bienes o por otros activos; cada peso circula más rápido y los precios suben más de lo que justificaría la emisión. Cagan (1956) formalizó la idea al estudiar las hiperinflaciones: la cantidad de dinero que la gente desea mantener cae cuando sube la inflación esperada.

Qué deberíamos ver si es cierto. Primero, que la emisión genere más inflación donde la inflación ya es alta, porque ahí la gente está dispuesta a desprenderse del dinero. Segundo, que cuando sube la inflación esperada la gente reduzca sus tenencias, y más las de efectivo, que no paga interés, que las de depósitos, que sí pagan.

Qué lo refutaría. Que la sensibilidad de la inflación al dinero no dependa del régimen, o que las tenencias de dinero no respondan a las expectativas.

Vale la pena notar que este mecanismo no es una historia aparte de la sustitución intertemporal que se discute en 2.5: es un caso particular de ella. Mantener dinero es, en el fondo, posponer consumo; la expectativa de que el dinero pierda valor es, para quien lo mantiene, un costo de esa espera, del mismo modo que la tasa de interés es el costo de esperar en la ecuación de Euler. Cagan (1956) formaliza justamente eso, con la inflación esperada como el costo de oportunidad de mantener saldos reales.

2.2 Cantillon: por dónde entra el dinero y qué encuentra al llegar

Cantillon (1755) fue el primero en señalar que el dinero nuevo no se reparte de una vez entre todos los precios. No es que unos precios queden afuera y otros adentro: es que el dinero entra por un punto concreto de la economía —en su ejemplo, las minas— y desde ahí financia primero la demanda de unos bienes, después la de otros, en una secuencia que depende de quién recibe el dinero primero y qué compra con él. Mientras se difunde, sube la demanda relativa de esos bienes antes que la de los demás: cambian los precios relativos antes de que cambie el nivel general.

Ese punto de entrada no es el mismo en una economía de 1755, ni en la de 1912 cuando Mises escribe, que en una economía financiera contemporánea. Hoy el dinero nuevo casi nunca entra por el gasto directo en bienes: en la mayoría de los países entra por el sistema bancario y el mercado de crédito, porque ahí es donde opera la política monetaria. El punto de entrada moderno son los activos financieros y el crédito, no los bienes de consumo. La secuencia que Cantillon describió se traduce, en una economía así, en una secuencia financiera antes que real: primero baja la tasa, después responden el crédito y los precios de los activos, y solo más tarde, si acaso, el nivel general de precios de los bienes.

Que llegue o no a los precios de los bienes, y qué tan rápido, no depende solo de la secuencia en sí: depende de la estructura institucional de cada país. Dos rasgos importan especialmente. Primero, el privilegio exorbitante (el término lo acuñó Valéry Giscard d'Estaing, ministro de Finanzas francés, en los años sesenta, para describir la posición del dólar; Eichengreen, 2011, es la referencia académica moderna): una interpretación compatible con ese privilegio es que, si la moneda que se emite es demandada por el resto del mundo como reserva de valor, buena parte del dinero nuevo pueda colocarse afuera sin necesidad de empujar los precios internos, deteniendo la secuencia en el canal financiero. Segundo, el régimen de inflación previo: donde las expectativas ya están desancladas, como se desarrolla en 2.1, la gente no espera y no absorbe el dinero nuevo en tenencias; lo cambia por bienes de inmediato, y la secuencia financiera se acorta o directamente no se observa porque el dinero llega rápido a los precios. Esto no reemplaza al mecanismo de Mises: lo complementa. Mises explica cuánto tarda el público en desprenderse del dinero; Cantillon explica por dónde entra ese dinero y qué encuentra en el camino antes de llegar, si llega, a los precios.

De ahí surgen tres comparaciones, no una. Para aislar el privilegio exorbitante del régimen de inflación hace falta variar los dos por separado: un país con privilegio exorbitante e inflación baja (Estados Unidos); países sin privilegio pero también con inflación baja, para ver la secuencia financiera sin la aceleración de precios (zona euro, Canadá, Reino Unido); y países sin privilegio y con inflación alta, donde la secuencia debería completarse hasta los precios con mayor velocidad (Argentina, Turquía,

Rusia). Comparar solo Estados Unidos con Argentina confundiría las dos cosas; con los siete países se puede separar una de la otra.

Argentina es, además, un caso que vale la pena detallar aparte, porque el canal por el que entró el dinero en los últimos años ahí no es una versión más rápida del canal financiero: es un canal distinto. Buena parte de la emisión argentina financia el déficit del Tesoro, y ese dinero llega primero a quienes cobran del Estado —empleados públicos, jubilados, transferencias— y de ahí, directo, al gasto en consumo, antes de pasar por el sistema financiero. No es que la secuencia de Cantillon se acorte en Argentina: es que el punto de entrada mismo es otro.

Qué deberíamos ver. En Estados Unidos, que el crédito y los precios de los activos respondan al exceso de dinero y el IPC no, o lo haga mucho más tarde y más débil. En los países sin privilegio exorbitante pero de inflación baja, la misma secuencia financiera, pero con el IPC respondiendo con más fuerza que en Estados Unidos. En los países de inflación alta, que la secuencia se acorte: el IPC debería responder rápido, sin necesidad de esperar al canal financiero.

Qué lo refutaría. Que el IPC responda tan rápido como el crédito y los activos en todos los países por igual, sin relación con el privilegio exorbitante ni con el régimen de inflación.

Lo que está en juego si la secuencia se completa. Si el dinero nuevo efectivamente llega a los precios, no llega parejo: quienes reciben el dinero primero —el sistema financiero, quienes tienen activos, quienes están cerca del crédito nuevo— ganan poder de compra antes de que los precios suban; quienes lo reciben último —los que viven de un salario fijado con rezago— lo pierden. La secuencia de Cantillon no es solo una cuestión de tiempos: es, primero, una redistribución entre quienes están cerca y lejos del punto de entrada, y solo después, si el proceso continúa, un empobrecimiento general medido en el poder de compra del ingreso fijo. Esa segunda parte de la hipótesis —el paso de la redistribución al empobrecimiento— se retoma con la evidencia en la sección 5 y se discute en las conclusiones.

2.3 Wicksell, Mises y Hayek: la tasa de mercado frente a la tasa natural

Wicksell (1898) distinguió dos tasas de interés. La tasa natural es la que iguala el ahorro que la sociedad desea hacer con la inversión que desea emprender. La tasa de mercado es la que efectivamente se cobra, y el sistema bancario puede fijarla por debajo de la natural expandiendo el crédito. Cuando eso ocurre, la inversión supera al ahorro, la demanda supera a la oferta y los precios suben. Y siguen subiendo mientras la brecha persista: es un proceso acumulativo, no un salto de una vez.

El punto es importante para lo que sigue. Una tasa baja no es inflacionaria en sí misma: si refleja mucho ahorro o poca productividad, es una tasa de equilibrio. Lo inflacionario es la **diferencia** entre la tasa de mercado y la natural. Por eso el contraste de esta idea requiere una estimación de la tasa natural, y solo se hace donde esa estimación existe.

Qué deberíamos ver. Que cuando la tasa de política está por debajo de la natural, la inflación se acelere en los años siguientes, y que el efecto crezca con el tiempo.

Qué lo refutaría. Que la brecha no anticipe cambios en la inflación, o que lo haga con el signo contrario.

2.4 Hayek: la estructura de la producción y su corrección

Hayek (1931) agregó un paso. Si la tasa de interés está artificialmente baja, los proyectos de maduración larga —los que están más lejos del consumo final, como las máquinas que hacen máquinas— parecen más rentables de lo que son. La producción se desplaza hacia los bienes de capital. Pero ese

desplazamiento no está respaldado por un aumento del ahorro: la gente no quiso consumir menos hoy para consumir más mañana. Cuando la expansión del crédito se detiene, los proyectos resultan inviables y la estructura se corrige. Es el ciclo austriaco: el auge contiene su propia caída.

Qué deberíamos ver. Que una política monetaria expansiva aumente la producción de bienes de capital respecto de la de bienes de consumo, y que ese aumento se revierta más tarde por debajo de su nivel inicial.

Qué lo refutaría. Que la política monetaria no modifique la composición de la producción, o que la modifique en la dirección contraria.

La primera parte, el desplazamiento, la comparten otras escuelas: cualquier modelo en que la inversión responda a la tasa de interés predice algo parecido. **La corrección posterior es la parte específicamente austriaca**, y por eso es el contraste más exigente.

2.5 Una aclaración sobre la ecuación de Euler

La ecuación de Euler describe cómo una persona reparte su consumo entre hoy y mañana según la tasa de interés:

No es exclusiva de la tradición austriaca: es la formalización neoclásica, desde Ramsey (1928), de una idea —la preferencia temporal como fundamento del interés— que en esa tradición ocupa un lugar todavía más central. En la teoría pura de la preferencia temporal de Mises (1949), el interés depende únicamente de la preferencia por los bienes presentes sobre los futuros; en la versión neoclásica comparte ese lugar con la productividad del capital. Mises no habría escrito la ecuación, porque rechazaba la formalización matemática, pero la idea que expresa es suya.

Para este trabajo importa una consecuencia. Ahumada y Garegnani (2004) estimaron los parámetros de esta ecuación para Argentina entre 1980 y 2001 y encontraron que no son estables: la aversión al riesgo cambia con el régimen macroeconómico. Ahumada y Garegnani no estiman la relación entre dinero e inflación; el paso de la inestabilidad de esos parámetros a la heterogeneidad de esa relación es una inferencia de este trabajo, no un resultado de ellos. Dicho eso, si los parámetros que gobiernan las decisiones intertemporales cambian con el régimen, esto sugiere una posible fuente de esa heterogeneidad, y la que documentaron De Grauwe y Polan deja de ser una anomalía para pasar a ser, al menos, previsible.

2.6 Las explicaciones fiscales

Dos teorías atribuyen la inflación a la política fiscal, y no son la misma. En **Sargent y Wallace (1981)**, un gobierno con déficit persistente que no puede seguir colocando deuda obliga, tarde o temprano, al banco central a monetizarlo; si la demanda de dinero depende de la inflación esperada, la expectativa de esa monetización futura ya eleva la inflación hoy, sin esperar a que la emisión ocurra.

En **Cochrane (2023)**, el nivel de precios ajusta para que el valor real de la deuda pública iguale el valor presente de los superávits que el mercado espera del gobierno; si esa expectativa se deteriora, los precios suben sin que se emita un peso, y para que el mecanismo opere la deuda tiene que estar en moneda propia, la única que la inflación puede licuar. Las dos se contrastan en la sección 8.

Una aclaración metodológica, antes de pasar a los datos. Mises sostenía que en economía no hay relaciones constantes y que, por lo tanto, la medición no es posible: para él la economía matemática era

“epistemológicamente estéril” como explicación, no solo secundaria frente a la deducción verbal. Esa objeción era sobre la *predicción* a partir de parámetros que se suponen estables, no sobre los datos en sí: nada en la praxeología impide describir lo que efectivamente pasó. Y Mises y Hayek escribían en una época —entre 1912 y los años treinta— en la que los datos económicos disponibles, los métodos de estimación y la capacidad de cómputo eran una fracción mínima de los de hoy; su escepticismo sobre lo que la econometría de su tiempo podía lograr no es necesariamente el mismo escepticismo que corresponde aplicarle a una que dispone de paneles de 145 países y series de alta frecuencia. Este trabajo no pretende resolver ese debate metodológico: usa la econometría para contrastar predicciones, no para estimar los parámetros de preferencias que Mises consideraba inestables, y dejó constancia de que esa elección no habría sido la de Mises.

3. Datos y método

Panel internacional. 145 países entre 1997 y 2024, con 3.054 observaciones país-año, de FMI, Banco Mundial y FRED. Se estima con efectos fijos de país y de año, y errores estándar de Driscoll y Kraay (1998), porque el test de Pesaran rechaza la independencia entre países ($CD = 10,59$, $p < 0,0001$): hay dependencia transversal entre las unidades, potencialmente asociada a shocks comunes y otros factores compartidos. Con 28 años esa corrección merece prudencia, y se reporta también el agrupamiento por país. La ecuación central es

donde π_{it} es la inflación del país i en el año t ; α_i es un efecto fijo de país, que absorbe todo lo que es propio de cada economía y no cambia en el tiempo (su nivel institucional, su historia inflacionaria estructural); γ_t es un efecto fijo de año, que absorbe los shocks globales comunes a todos los países en ese año (una suba mundial de commodities, por ejemplo); μ_t es el impulso monetario excedente, definido más abajo; $\bar{\pi}_{t-3}$ es el promedio de la inflación de los tres años previos, la variable que caracteriza el régimen; y $\mathbf{X}_{it}$ es el vector de controles, con tres variables: la tasa de interés real, el resultado fiscal como porcentaje del producto y la depreciación cambiaria del año.

La variable μ_t es el **impulso monetario excedente**: el crecimiento de M2 menos el crecimiento del producto real. La construcción sigue a la ecuación cuantitativa: si la velocidad fuera estable, el crecimiento del dinero que excede al del producto real se trasladaría uno a uno a los precios. En esta especificación, un coeficiente igual a uno corresponde a la proporcionalidad cuantitativa entre el impulso monetario excedente y la inflación, mientras que valores inferiores a uno indican una transmisión estimada menor que proporcional. El efecto es: si μ_t crece con la inflación previa. Como la construcción podría mezclar el impulso con cambios en la velocidad, el resultado se verifica con definiciones que no restan el producto (M2 nominal y crédito privado).

La inflación previa es una variable retrospectiva: caracteriza el régimen inflacionario del que viene cada economía y funciona como aproximación imperfecta al régimen de expectativas, pero no identifica expectativas.

Argentina. Datos mensuales entre 2016 y 2026 del BCRA y el INDEC. La expectativa de inflación es la mediana del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) a doce meses: es la única medida prospectiva y observada del trabajo. La inflación de 2007 a 2015 usa el índice de San Luis empalmado con el oficial.

Tasa natural. Las estimaciones de Holston, Laubach y Williams (2023), que publica la Fed de Nueva York para Estados Unidos, Canadá y la zona euro. La brecha es la tasa de interés de política menos las

expectativas de inflación del propio modelo, menos la tasa natural; así, brecha y tasa natural comparten la misma medida de expectativas. Datos trimestrales desde 1961 (1972 en la zona euro). Para Estados Unidos se usa además la versión de Laubach y Williams (2003). La tasa natural de estos modelos es un concepto de equilibrio macroeconómico contemporáneo —la tasa real compatible con producto potencial e inflación estable— y no se identifica con el concepto histórico de Wicksell; se la utiliza como aproximación empírica a una tasa real de equilibrio frente a la cual contrastar la posición de la tasa de política.

Shocks monetarios exógenos. Una variación de la tasa de política puede ser la causa de lo que pasa en la economía o su consecuencia: los bancos centrales bajan las tasas porque la actividad se debilita. En Estados Unidos, los episodios de política expansiva comienzan cuando la producción de bienes de capital ya está cayendo. Para separar causa de reacción se usan los shocks de Jarociński y Karadi (2020): el movimiento de los futuros de tasas en los treinta minutos alrededor de cada anuncio de la Fed y del BCE. En una ventana de treinta minutos la actividad real no puede reaccionar materialmente al anuncio, de modo que los movimientos de los futuros permiten identificar sorpresas de política; el procedimiento separa además las sorpresas monetarias de los shocks de información del banco central, es decir, de los casos en que el anuncio revela algo sobre el estado de la economía. La producción de bienes de capital y de consumo no durable proviene de la Reserva Federal para Estados Unidos y de Eurostat para la zona euro.

Siete países. Para contrastar la secuencia de Cantillon se agregan Reino Unido, Argentina, Turquía y Rusia al panel de Estados Unidos, zona euro y Canadá, con el mismo tipo de datos mensuales (dinero, precios, tasas, crédito, activos y tipo de cambio) de la OCDE, el BCE, el BCRA y el banco central turco. El exceso de oferta de dinero es el crecimiento del agregado monetario por encima de una demanda estimada para cada país; el detalle de esa construcción, con las ecuaciones de demanda de cada país, está en el repositorio del trabajo.

Deuda. Deuda bruta del gobierno general del WEO del FMI, y fracción en moneda extranjera de la base de Arslanalp y Tsuda (2014). Para Argentina se agregan los pasivos remunerados del BCRA.

4. Resultado principal: la sensibilidad de la inflación al dinero depende del régimen

4.1 El resultado

Resultado. La interacción entre el impulso monetario y la inflación previa es 0,0109 ($p < 0,001$). Evaluada en distintos niveles de inflación previa:

Figura 1. Efecto estimado del impulso monetario sobre la inflación según la inflación previa, con intervalo de confianza al 95% y referencia en la unidad.

Inflación previa	Efecto de un punto de impulso sobre la inflación	IC 95%
0%	-0,005	[-0,082; 0,073]
5%	0,050	[-0,009; 0,108]
20%	0,213	[0,156; 0,269]
50%	0,538	[0,346; 0,730]
100%	1,081	[0,641; 1,521]

Efectos fijos de país y año; errores de Driscoll y Kraay. $N = 3.054$.

Interpretación. El mismo impulso monetario está asociado a variaciones de inflación de magnitud muy diferente según la inflación previa. En un país que viene de inflación baja, un punto adicional de impulso no se asocia a inflación medible: el efecto es indistinguible de cero. En uno que viene del 20%, se asocia a dos décimas; del 50%, a medio punto; del 100%, a un punto entero. En el extremo alto, el efecto es de magnitud comparable a los coeficientes que De Grauwe y Polan obtienen para su grupo de inflación más alta — $m1 \times D6 = 1,1470$ y $m2 \times D6 = 1,2248$ en su Tabla 8, la interacción de $m1$ y $m2$ con la dummy de inflación superior al 50% anual— y el intervalo contiene tanto esos valores como la unidad. Sus dos resultados, el cero en inflación baja y la proporcionalidad en inflación alta, son consistentes con un perfil continuo de sensibilidad creciente con la inflación previa, que es también lo que encuentran Borio, Hofmann y Zakrajšek (2023a).

Dinámica. El multiplicador de largo plazo se calcula en una especificación con el impulso contemporáneo y tres rezagos, y la inflación del año anterior como medida de persistencia: es la suma de los coeficientes del impulso dividida por uno menos el de persistencia. En la muestra completa es 0,50 [0,31; 0,69], y la proporcionalidad se rechaza ($p < 0,001$). Estimado por separado en cada régimen, es 0,03 [0,02; 0,05] en inflación baja y 0,05 [0,02; 0,09] en inflación moderada, mientras que en inflación alta es 1,00 [0,68; 1,32] y la proporcionalidad no se rechaza ($p = 0,999$), aunque sobre 98 observaciones. Es el mismo patrón que Basco, D'Amato y Garegnani (2009) encuentran para Argentina. El dinero importa, pero no da cuenta proporcionalmente de toda la inflación salvo en el régimen alto. El efecto estimado es además menor bajo tipo de cambio flexible (0,12) que bajo tipo de cambio fijo (0,20), lo que resulta compatible con un papel del canal cambiario.

Mecanismo compatible. Una lectura coherente con este patrón es la de una demanda de dinero sensible a las expectativas, presente en Mises y formalizada por Cagan: donde la moneda es confiable, el dinero adicional se absorbe en mayores tenencias y los precios se mueven poco; donde no lo es, el público se desprende de él y ese desprendimiento se traduce en inflación. La sección 4.3 examina esta lectura con expectativas observadas.

4.2 Explicaciones alternativas

La credibilidad del resultado depende de que resista las explicaciones alternativas más obvias. Hay tres.

Persistencia. La persistencia de la inflación constituye una explicación alternativa de la interacción: los regímenes de inflación alta son también más persistentes, y eso podría generar una interacción estadística entre el impulso y la inflación previa. Al controlar adicionalmente por la inflación del año anterior, el coeficiente de interacción permanece positivo y significativo (0,0095, $p < 0,001$). Esto reduce, aunque no elimina, la posibilidad de que el resultado refleje exclusivamente persistencia inflacionaria.

Construcción de la variable y casos extremos. Como el impulso resta el crecimiento real, podría objetarse que la asociación es en parte contable. El resultado se mantiene con definiciones que no restan el producto: con el impulso winsorizado al 1%, la interacción es 0,0316 con la definición principal ($p < 0,0001$), 0,0315 con M2 nominal y 0,0182 con crédito privado (ambas con $p < 0,01$); la mayor magnitud en esa versión refleja que el recorte comprime el rango del impulso. También se mantiene al excluir Argentina, Venezuela, Turquía y Zimbabue (0,0087, $t = 5,81$).

Endogeneidad. Si los bancos centrales acomodan con más dinero los shocks inflacionarios, puede surgir una relación positiva entre dinero e inflación aunque el dinero no sea su causa, y en ese caso la interacción no identificaría un canal de transmisión monetaria. Una tercera variable asociada al régimen —fiscal, cambiaria o institucional— podría también generar ambos fenómenos. El diseño del panel no permite descartar estas posibilidades: el resultado es una asociación condicional cuya magnitud depende

de la inflación previa, no un efecto causal. Por eso los mecanismos se examinan con diseños distintos en las secciones siguientes.

4.3 Un mecanismo compatible: la demanda de dinero en Argentina

El panel documenta que la sensibilidad cambia con el régimen, pero no por qué. Argentina permite examinar un mecanismo posible, porque el régimen cambió varias veces en el período y existe una medida observada de expectativas. Se estima cómo responden los saldos reales de dinero a los cambios en la inflación esperada:

Agregado	Respuesta a la inflación esperada	Respuesta a la brecha cambiaria	R ²
Base monetaria	-0,370 (0,033) ***	+0,424 (0,088) ***	0,525
Circulante	-0,339 (0,052) ***	+0,502 (0,117) ***	0,506
M1	-0,213 (0,042) ***	+0,335 (0,080) ***	0,488
M2 privado	-0,122 (0,042) ***	+0,337 (0,084) ***	0,457
M2	-0,119 (0,040) ***	+0,274 (0,080) ***	0,418

Variaciones interanuales, junio 2016 a mayo 2026. Errores estándar entre paréntesis. *** $p < 0,01$.

Figura 2. Respuesta de los saldos reales a la inflación esperada, por agregado, con intervalos de confianza al 95%.

Resultado. Cuando sube un punto la inflación esperada, los saldos reales se reducen en los cinco agregados, y la reducción es unas tres veces mayor en el efectivo y la base monetaria —que no pagan interés— que en M2, que incluye depósitos a plazo. Ni la actividad ni la tasa de interés resultan significativas. La brecha cambiaria entra con signo positivo: con controles de cambio, parte de la tenencia de pesos es forzada, porque no se puede cambiar por dólares.

Interpretación. El patrón es compatible con una sustitución relativamente mayor de los agregados de menor remuneración frente a aumentos de la inflación esperada, que es lo que predice una demanda de dinero sensible a las expectativas. Sugiere que una parte sistemática de la variación de la velocidad —la magnitud que De Grauwe y Polan dejaron en el término de error— está asociada a decisiones de cartera vinculadas con las expectativas de inflación.

Limitación. El ordenamiento entre agregados puede reflejar también la estructura y la regulación de los depósitos, las tasas que pagan o las restricciones cambiarias. Y la ecuación, estimada en variaciones y sin relación de largo plazo, no identifica una función estructural de demanda de dinero. El resultado aporta evidencia compatible con el mecanismo; no lo demuestra.

5. La secuencia de Cantillon en siete países

Se estima la respuesta de la tasa de interés, el crédito, los precios de los activos y el IPC a un exceso de oferta de dinero de un desvío estándar —el crecimiento del dinero por encima de lo que explica una ecuación de demanda propia de cada país—, en siete economías agrupadas en dos regímenes: cuatro de inflación baja con distinto peso de reserva (Estados Unidos, zona euro, Canadá, Reino Unido) y tres de inflación alta (Argentina, Turquía, Rusia). Lo que sigue es el detalle completo, horizonte por horizonte, de la medida principal (“Exceso”); las variantes de robustez (“Exceso+act”, que controla por actividad previa, y “M-actividad”, la construcción alternativa) están en `datos/cinco_paises_veredictos.csv`.

5.1 Estados Unidos — régimen bajo, con privilegio exorbitante

Demanda real de dinero: actividad -0,286, expectativa +1,084, costo -1,138; R^2 0,29; $n = 408$ (1991-01 a 2024-12). Correlación del exceso con la inflación del mes: +0,09. Primera etapa del instrumento (shock de Jarociński-Karadi): $F = 0,05$, débil, no se reporta la columna instrumentada.

Horizonte (meses)	Tasa (pp)	Crédito (%)	Acciones (%)	Vivienda (%)	Salario (%)	IPC (%)	Tipo de cambio (%)
0	+0,06	+0,40*	-0,84	+0,19**	+0,23*	-0,22***	-0,30
3	+0,17	+0,27	+3,55	+0,51**	+0,25	-0,29	-0,02
6	+0,31**	-0,48	+6,24*	+1,39***	+0,18	-0,36*	+1,87*
12	+0,44*	-1,94	+12,25**	+2,74***	-0,25	+0,20	+2,78*
18	+0,10	-1,87	+12,05**	+4,42***	-0,41	+0,85	+2,80*
24	+0,02	-1,56	+3,53	+4,87***	-0,49	+1,48	+1,90
36	+0,66	-0,93	-5,32	+4,75**	+0,25	+1,67	+0,95
42	+0,62	-1,37	-2,49	+5,51**	+0,61*	+1,83	+2,48
48	+0,53	-1,90	-4,09	+6,42**	+0,89*	+1,90	+1,75

Riqueza del 10% más rico (trimestral): h_0 -0,06, h_4 +0,14, h_8 -0,44, h_{12} -0,04 (ninguno significativo).

Lectura. El crédito, las acciones y la vivienda responden con fuerza; el IPC no se mueve en ningún horizonte hasta los cuatro años. Las acciones suben hasta el año y medio y se revierten después ($t = -3,1$ en la ventana 12→36 meses), la forma exacta del ciclo de Cantillon. El tipo de cambio se deprecia, contra la predicción de “sin efecto” del privilegio exorbitante — el hallazgo más incómodo de esta sección, discutido en el cuerpo del TP.

5.2 Zona euro — régimen bajo, sin privilegio exorbitante

Demanda real de dinero: actividad +0,046, expectativa -0,753, costo -0,827; R^2 0,08; $n = 278$ (2000-10 a 2023-11). Correlación con la inflación del mes: +0,09. F de primera etapa: 0,57, débil.

Horizonte (meses)	Tasa (pp)	Acciones (%)	IPC (%)	Tipo de cambio (%)
0	+0,03	-3,26	-0,09	+1,04*
3	+0,09	-0,25	+0,65**	+1,03
6	+0,25	-0,68	+0,68	+1,04
12	+0,62**	+1,34	+0,59	-1,38
18	+0,65*	-1,82	+0,81	-5,42***
24	+0,46	-8,22	+1,00	-2,26
36	+0,42	-0,04	+1,81*	-3,26
42	+0,99**	-3,31	+2,52**	-5,00
48	+1,80***	-7,25	+3,25**	-6,01

Vivienda real (trimestral): h0 -0,01, h4 -0,68, h8 -1,72, h12 -6,53**. Crédito/PIB (trimestral): h0 +2,60***, h4 +4,05**, h8 +6,27**, h12 +5,06.

Lectura. El crédito responde de inmediato y con fuerza; la tasa y el IPC responden, pero tarde (a partir de los 42 meses). Es la secuencia intermedia: más lenta que en régimen alto, más completa que en Estados Unidos.

5.3 Canadá — régimen bajo, sin privilegio exorbitante

Demanda real de dinero: actividad -0,163, expectativa -0,190, costo +0,166; R^2 0,11; n = 394 (1991-01 a 2023-10).

Horizonte (meses)	Tasa (pp)	Acciones (%)	Salario (%)	IPC (%)	Tipo de cambio (%)
0	-0,08**	-1,25*	-0,30	+0,21***	+0,78**
3	-0,03	-2,39*	-0,22	+0,34**	+0,27
6	-0,02	-2,92	+0,58	+0,34	+0,85
12	+0,06	-0,82	+0,44	+0,73***	+0,72
18	-0,04	-3,73	-0,01	+0,67**	+1,87
24	-0,03	-7,28*	-1,34***	+0,83	+3,13
36	+0,45	-4,74	+0,66	+1,10	+1,63
42	+0,61	-7,20*	-0,19	+0,60	+1,27
48	+0,49	-9,21**	-1,43**	+0,96	+2,09

Vivienda real (trimestral): sin significancia en ningún horizonte. Crédito/PIB (trimestral): h0 +0,21 ... h12 +2,41, ninguno significativo.

Lectura. La tasa responde de inmediato (Wicksell), el IPC responde con fuerza y consistencia desde el primer trimestre, y el salario real cae en los horizontes largos. Las acciones caen en vez de subir — contradice la predicción del canal financiero —, lo único que separa a Canadá de la secuencia limpia de la zona euro.

5.4 Reino Unido — régimen bajo, sin privilegio exorbitante

Demanda real de dinero: actividad +0,146, expectativa +0,294, costo +0,017 (nivel, no variación); R^2 0,09; n = 431 (1988-01 a 2023-11). Advertencia: R^2 bajo, la demanda de dinero amplio británica explica poco desde la desregulación de los 80 — resultado a tratar con cautela.

Horizonte (meses)	Tasa (pp)	Acciones (%)	Salario (%)	IPC (%)	Tipo de cambio (%)
0	-0,07	-2,30*	-0,24	+0,00	+1,50***
3	-0,31*	-1,05	-0,45	-0,08	+3,77***
6	-0,40	-0,51	+0,02	+0,05	+2,81**
12	-0,65*	+0,94	-0,36	+0,42	+0,64
18	-0,74*	+0,52	-0,66	+0,66	-1,19
24	-0,84*	+2,69	-0,68	+0,83	+1,19

Horizonte (meses)	Tasa (pp)	Acciones (%)	Salario (%)	IPC (%)	Tipo de cambio (%)
36	-0,74*	-1,44	-1,07*	+1,44*	+0,12
42	-0,74**	-0,22	-1,14	+1,34*	+2,53
48	-0,76**	+1,33	-1,28	+1,12	+0,81

Crédito real (trimestral): $h_0 + 2,11^{***}$, sostenido, sin significancia adicional después de h_4 . Vivienda real (trimestral): sin significancia.

Lectura. La tasa cae de manera sostenida y significativa desde el primer trimestre — la respuesta más nítida de tasa de todo el grupo bajo, junto con Canadá. El IPC y el salario responden, aunque tarde. Es, en apariencia, el caso más “prolijo” de los cuatro, pero la salvedad de la demanda de dinero pesa.

5.5 Argentina — régimen alto, sin privilegio exorbitante

Demanda real de dinero (con expectativas del REM): actividad +0,148, expectativa -0,118, tasa real -0,330, brecha cambiaria +0,274; R^2 0,42; $n = 108$ (2017-06 a 2026-05). Correlación con la inflación del mes: +0,58. Meses de estrés (11): 2018-05, 2018-09, 2019-08, 2019-09, 2020-03, 2020-04, 2022-07, 2023-08, 2023-10, 2024-01, 2025-09.

Horizonte (meses)	IPC (%)	Salario (%)	Tipo de cambio (%)	Crédito (%)	Pasivos BCRA/base (pp)
0	+0,95*	-0,96*	+0,97	-0,63	-3,50
3	+2,52**	-1,53*	+1,60	-1,65	-3,44
6	+4,14**	-2,75***	+2,66	-2,64	-7,37
9	+6,00**	-3,49***	+1,15	-3,34	-5,75
12	+8,01**	-4,88***	+4,43	-3,96*	-8,03
18	+11,78**	-3,45**	+17,96***	-4,03	-3,56

Deuda del BCRA en moneda extranjera (BOPREAL, en dólares, serie corta y de contexto, sin predicción fijada): $h_0 + 11,18$, $h_3 + 19,31$, $h_6 - 13,29$, $h_9 - 13,58$, $h_{12} + 42,02$, ninguno confiable dado el tamaño de muestra.

Lectura. El IPC responde rápido, sin necesidad de esperar al canal financiero; el salario real cae de forma sistemática y creciente; el tipo de cambio se deprecia con fuerza, sobre todo a 18 meses. Los pasivos remunerados del BCRA sobre la base monetaria caen en vez de subir — contradice la hipótesis de la “aspiradora” de pesos en esta ventana (2017-2023); con la muestra extendida a 2011 usando San Luis, el signo se invierte (ver sección 5.5.1 y el detalle en el repositorio).

5.6 Turquía — régimen alto, sin privilegio exorbitante

Demanda real de dinero: actividad +0,181, expectativa -0,630, costo -0,395; R^2 0,18; $n = 243$ (2004-01 a 2024-03). Correlación con la inflación del mes: +0,35.

Horizonte (meses)	IPC (%)	Expectativas (%)	Tasa (pp)	Tipo de cambio (%)	Crédito/PIB trim. (pp)
0	+0,30	+0,40	+0,27	+3,05**	+2,78***
3	+1,20	+1,07	+1,24	+3,91	+3,28***
6	+1,70	+1,58	+0,91	+5,81**	+1,67
9	+1,01	+1,54	+1,12	+2,09	+0,83
12	+0,60	+1,06	+0,43	+2,18	-0,57
18	+0,79	+0,99	-0,66	-1,59	+0,07

Lectura. El único resultado robusto es el tipo de cambio. El IPC no responde con significancia en ningún horizonte, algo llamativo para un régimen de inflación alta, y el crédito sube en vez de caer — el signo contrario al de Argentina, posiblemente por crédito dirigido, que este diseño no puede separar. El intento de aislar el tramo de inflación más aguda (desde 2023-04) no alcanzó muestra suficiente para la demanda de dinero (21 meses, mínimo 36) y se descartó.

5.7 Rusia — régimen alto, sin privilegio exorbitante

Demanda real de dinero: actividad +0,923, expectativa -0,401, costo +0,088; R^2 0,58, la mejor de las siete; $n = 282$ (1998-01 a 2021-12; la OCDE dejó de reportar Rusia después de febrero de 2022). Correlación con la inflación del mes: +0,17. Meses de estrés (28): 1998 (varios), 1999-11/12, 2001-02, 2001-11, 2002-01, 2003-09, 2008 (varios), 2011-09, 2014-10/11/12, 2015 (varios), 2016-01, 2018-04, 2020-03.

Horizonte (meses)	IPC (%)	Tasa (pp)	Tipo de cambio (%)	Crédito/PIB trim. (pp)
0	+0,17	-1,00	+0,20	+0,92
3	-0,20	-0,86	-0,06	+1,46
6	+0,24	+1,85***	-0,22	+1,63
9	-0,14	+1,59**	-0,89	+1,92
12	-0,33	+1,62	+2,22	+2,57
18	-0,05	+1,92*	+1,66	+2,89

Lectura. Es el único régimen alto donde la tasa responde con fuerza y consistencia, y el único donde ni el IPC ni el tipo de cambio se mueven. Sugiere que la credibilidad de la respuesta de la tasa —la brecha wickselliana— puede pesar tanto como la secuencia de Cantillon: ordena a Rusia aparte de Argentina y Turquía dentro del mismo régimen de inflación alta.

5.8 Resumen comparado

Predicción	EE.UU.	Zona euro	Canadá	R. Unido	Argentina	Turquía	Rusia
Tasa corta	.	.	✓	✓	.	.	✓
Crédito real	✓	✓	.	✓	✓	✗	.
Activos financiero	✓	.	✗	.	—	—	—

Predicción	EE.UU.	Zona euro	Canadá	R. Unido	Argentina	Turquía	Rusia
s							
Vivienda real	✓	.	.	.	—	—	—
IPC (tarde en bajo; temprano en alto)	.	✓	✓	✓	✓	.	.
Salario real	.	—	✓	✓	✓	—	—
Tipo de cambio	X	✓	✓	✓	✓	✓	.
Reversión de activos (12→36m)	✓	.	.	.	—	—	—

✓ respalda ($p < 0,10$); X contradice; . no concluye; — sin dato. Detalle completo, con las tres variantes y los errores estándar, en [datos/cinco_paises_veredictos.csv](#).

El canal financiero aparece donde la teoría lo predice, y solo ahí; el diseño no identifica el exceso de oferta con un shock exógeno, así que esto es un patrón consistente con la secuencia de Cantillon, no una prueba de ella. En Estados Unidos el crédito, las acciones y la vivienda responden de manera sostenida —la vivienda real sube más de 10% a cuatro años— y el efecto sobre las acciones se revierte entre el año uno y el año tres. El IPC no se mueve en ningún horizonte hasta los cuatro años. Una interpretación compatible con este patrón es que la demanda internacional de activos denominados en dólares permita absorber una parte del impulso monetario sin traducirlo inmediatamente en inflación interna.

El tipo de cambio separa a Estados Unidos del resto con una nitidez que el IPC no tiene. Es el único país, de los siete, donde el exceso de oferta no deprecia la moneda; en los otros seis, la deprecia, y en Argentina y Turquía con una magnitud mucho mayor.

En régimen de inflación alta, el crédito real cae en Argentina, tal como predice el desplazamiento hacia el sector público, mientras que en Turquía sube. Es consistente con el canal de entrada fiscal descripto en 2.2: si el dinero argentino llega primero al gasto público y de ahí al consumo, en vez de pasar primero por el crédito privado, el crédito real no tiene por qué expandirse en el camino.

Rusia es la excepción que ordena el resto. Es el único régimen de inflación alta donde la tasa de interés responde con fuerza y consistencia, y el único donde ni el tipo de cambio ni el IPC se mueven.

Límites. El exceso de oferta no está instrumentado con un shock exógeno en ningún país. En Argentina y Turquía la muestra es corta; en Rusia termina en 2022; en Reino Unido la ecuación de demanda de dinero explica poco. Con siete países y hasta diez predicciones cada uno, algún resultado aislado puede deberse al azar.

6. Resultado complementario: la tasa de política respecto de la natural y la dinámica de la inflación

Si la tasa de política está por debajo de la natural, la tradición wickselliana predice que la inflación se acelere en los años siguientes, y cada vez más. Se estima cómo cambia la inflación entre hoy y distintos horizontes según la brecha actual:

Horizonte	Estados Unidos	Canadá	Zona euro
2 años	-0,151	-0,179	-0,065
3 años	-0,320 **	-0,272 **	-0,128
4 años	-0,379 ***	-0,325 ***	-0,287
5 años	-0,392 ***	-0,372 ***	-0,368 *

*Coeficiente de la brecha sobre el cambio de la inflación hasta cada horizonte, controlando por el cambio previo de la inflación. Errores robustos a la superposición de horizontes. * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$. Estados Unidos y Canadá, 1961-2026; zona euro, 1972-2026. Estimaciones de la Fed de Nueva York (Holston, Laubach y Williams, 2023), revisadas trimestralmente; corresponden al corte disponible a septiembre de 2026 (2026Q2).*

El coeficiente es negativo en las tres economías y crece de manera sostenida con el horizonte. La interpretación wickselliana de este perfil es la de un proceso acumulativo: la inflación no salta de una vez, se va acelerando mientras la tasa permanece por debajo de la natural. Y las magnitudes a cinco años son casi idénticas en tres economías con bancos centrales, monedas e historias distintas: un punto de brecha negativa se asocia a entre 0,37 y 0,39 puntos más de inflación cinco años después.

Para dar una idea del orden de magnitud: entre 2019 y 2023 la tasa de la Fed estuvo en promedio casi cuatro puntos por debajo de la natural. Con los coeficientes estimados, eso se asocia a una aceleración de la inflación del orden de un punto y medio en los años siguientes.

El caso canadiense es el más informativo. Estados Unidos emite la moneda de reserva global, y la demanda mundial de activos en dólares deprime sus tasas por motivos ajenos a la política de la Fed; esto podría contaminar la brecha. Canadá es una economía chica y abierta, con tipo de cambio flexible y sin ese privilegio, y el resultado es igual de claro: significativo desde el primer trimestre y con $p < 0,001$ a cinco años.

Este resultado es consistente con Wicksell, pero no identifica exclusivamente su mecanismo. La brecha respecto de la tasa natural es también la medida de la postura monetaria que usan los modelos nuevo keynesianos, y cualquier teoría en que una política expansiva sostenida acelere la inflación predice un signo como el hallado. Lo que el ejercicio establece es que la tasa de interés se asocia a la inflación en relación con la tasa natural, y con la dinámica acumulativa que Wicksell describió; no que ese sea el único mecanismo que puede generarla. Depende además de la tasa natural, que es una estimación de un modelo.

La zona euro da el resultado más débil, y hay una razón concreta: antes de 1999 no había un banco central único, y su tasa de interés es un promedio de las políticas nacionales. La brecha de esos años no mide la decisión de una autoridad monetaria.

El resultado se mantiene con otras medidas de la posición de la política monetaria en Estados Unidos. Con la tasa natural de Laubach y Williams, el coeficiente a tres años es $-0,29$ ($p = 0,016$). Con las

expectativas de inflación de la encuesta de la Universidad de Michigan, es $-0,24$ a dos años ($p = 0,001$). Las cinco medidas ensayadas, incluido el desvío respecto de una regla de Taylor, tienen signo negativo.

7. Resultado complementario: la composición de la producción

Ante una sorpresa contractiva de política, la teoría predice que la producción de bienes de capital caiga respecto de la de bienes de consumo, y que esa caída se revierta más adelante. Leído del lado expansivo: el dinero barato agranda la participación de los bienes de capital y después la deja por debajo de su nivel inicial. Se estima la respuesta del cociente entre ambas producciones a una sorpresa contractiva de un desvío estándar, equivalente a unos 3 puntos básicos, durante cinco años:

Meses	Zona euro, bienes de capital	Zona euro, maquinaria y equipo	Estados Unidos
0	-0,70 **	-0,48 **	-0,02
6	-1,11 ***	-1,14 ***	+0,42 *
12	-1,18 ***	-1,57 ***	+0,45
18	-1,18 ***	-1,37 **	+0,15
24	-0,90 **	-0,90	+0,24
36	-0,19	-0,24	+0,39
48	+0,19	+0,40	—
54	+0,91	+0,83	—
60	+0,68	+0,54	—

*Respuesta acumulada del logaritmo del cociente bienes de capital / consumo no durable ($\times 100$) a un shock de política pura de Jarociński y Karadi. Zona euro, 1999-2023; Estados Unidos, 1990-2024. * $p < 0,10$; ** $p < 0,05$; *** $p < 0,01$.*

En la zona euro se observa un desplazamiento de la producción hacia bienes de capital consistente con la predicción hayekiana. Una sorpresa contractiva reduce la participación de los bienes de capital desde el primer mes, hasta 1,35% a los quince meses —una respuesta grande para una sorpresa de apenas 3 puntos básicos, coherente con que estas sorpresas modifiquen también la trayectoria esperada de las tasas y no solo la tasa corriente, y por eso no conviene extrapolarla linealmente a cambios de 25 o 50 puntos básicos—, y el efecto sigue siendo significativo durante dos años y medio. Leído al revés: una sorpresa expansiva desplaza la producción hacia los bienes de capital durante ese lapso. La respuesta es todavía más fuerte con maquinaria y equipo, que es el bien de capital más puro: excluye los automotores, que en la clasificación europea cuentan como bienes de capital y responden a la tasa en buena medida por el crédito al consumo; el resultado no se explica entonces por la demanda de automotores. Conviene recordar que el cociente entre bienes de capital y de consumo es una aproximación agregada a la estructura temporal de la producción, no una medida directa de ella.

La corrección posterior tiene la forma que predice la teoría, pero no es estadísticamente distinguible de cero. En las dos medidas la respuesta cruza el cero alrededor del tercer año y queda del otro lado hasta el quinto, con un máximo de 0,9 puntos en el mes 54. Es el patrón del ciclo austriaco: el auge se revierte por debajo de su punto de partida. Pero los intervalos a esos horizontes son amplios, y los datos no permiten afirmar ni que la reversión existe ni que no existe.

En Estados Unidos la respuesta tiene el signo contrario. Una sorpresa contractiva aumenta la participación de los bienes de capital en los primeros seis meses, y el efecto no se revierte.

Una hipótesis interpretativa, no identificada. La diferencia entre las dos economías podría reflejar su distinta estructura de financiamiento de la inversión: en la zona euro las empresas se financian principalmente con crédito bancario, cuya tasa sigue de cerca a la de política, mientras que en Estados Unidos las que concentran la inversión en equipo recurren en buena medida a fondos propios, bonos y acciones. Otra posibilidad es que la producción de equipo estadounidense trabaje contra carteras de pedidos que demoran su respuesta. Ninguna de las dos puede contrastarse con este diseño: con dos economías no es posible atribuir la diferencia a una característica en particular, y ambas se formularon después de observar el resultado.

8. Contraste adicional: las explicaciones fiscales

Esta sección examina si las explicaciones fiscales ofrecen una alternativa a los mecanismos anteriores. Es un contraste subordinado a la pregunta del trabajo, que se centra en la relación entre dinero e inflación.

8.1 En el panel

El déficit fiscal no se asocia a la inflación una vez corregida la dependencia entre países (p entre 0,46 y 0,70), ni lo hace más cuando la deuda es alta. Tampoco aparece la predicción de que, bajo dominancia fiscal, una suba de la tasa real eleve la inflación: bajo deuda superior al 60% del producto, la asociación entre tasa real e inflación es $-0,93$, más negativa que en el resto. Dos acotaciones corresponden. Deuda alta es una condición operacional y no equivale a dominancia fiscal, que depende del respaldo fiscal futuro. Y la tasa real usada es la de mercado, no la brecha respecto de la natural, con la limitación que se discutió en la sección 2.3.

La teoría de Cochrane en sí misma no se puede contrastar con estos datos: exigiría observar los superávits que el mercado espera del gobierno en cada momento, una serie que no existe para 145 países. Lo que sí se puede contrastar es una condición necesaria para que la teoría se aplique, no la teoría completa: si el nivel de precios ajusta el valor real de la deuda, solo debería importar la deuda en moneda propia, que es la que la inflación puede licuar; la deuda en moneda extranjera no debería estar asociada del mismo modo, porque no se licúa con inflación local. Es un corolario de Cochrane, no una prueba de su mecanismo central. Separando el nivel de deuda en sus dos componentes:

Componente	Asociación con la inflación	p
Deuda en moneda local	0,0818	$< 0,001$
Deuda en moneda extranjera	0,0293	0,001
Diferencia	0,0525	0,045

La deuda que la inflación puede licuar se asocia a casi tres veces más inflación que la que no. La medida es confiable —una depreciación eleva la deuda en proporción a la fracción en moneda extranjera, con coeficiente 0,179 y $p = 0,004$ — y no refleja que los países inflacionarios se endeuden más en dólares: esa fracción es prácticamente la misma en los tres regímenes (0,52, 0,55 y 0,50). Sobre el déficit corriente, en cambio, la composición no importa ($-0,084$, $p = 0,72$), lo que es coherente con que la teoría razone sobre el stock de deuda y no sobre el flujo.

8.2 En Argentina

La base de Arslanalp y Tsuda describe la deuda del Tesoro. Pero en Argentina buena parte del déficit se financió con emisión del Banco Central, esterilizada después con pasivos que pagan interés —Lebac, Leliq, pases—, en pesos. Es deuda cuasifiscal, y cambia la imagen:

	Pesos / total, Tesoro	Pesos / total, sector público consolidado	Pasivos del BCRA en pesos (% PIB)
2011	0,40	0,45	3,7
2017	0,31	0,43	11,3
2019	0,22	0,27	5,4
2022	0,33	0,42	12,1
2023	0,28	0,34	12,8
2024	0,45	0,44	0,0

Consolidado: deuda del gobierno general más pasivos remunerados del BCRA. Las tenencias del BCRA de deuda del Tesoro no se netean; como parte de ellas está en dólares, la fracción consolidada en pesos es una cota inferior. En 2024 los pases pasaron a LEFI, deuda del Tesoro.

Se distinguen tres etapas. Entre 2011 y 2019 la deuda pública se dolarizó: la fracción en pesos del consolidado cayó de 0,45 a 0,27 mientras la inflación se aceleraba hasta el 53%; las Lebac la sostuvieron en 2016 y 2017. Entre 2019 y 2022 el proceso se invirtió: la fracción en pesos volvió a 0,42 mientras la inflación subía al 72%, y casi la mitad del aumento de la deuda en pesos vino del Banco Central, cuyos pasivos pasaron de 5 a 12% del PIB. En 2023 los pasivos en pesos se licuaron con tasas reales negativas, mientras la devaluación de diciembre elevó la deuda del gobierno de 85 a 155% del PIB por el mayor valor en pesos de la parte en dólares.

El caso argentino presenta episodios compatibles con ambos mecanismos. La acumulación de Leliq y pases tiene la forma de la aritmética de Sargent y Wallace: esterilizar hoy con deuda que paga interés obliga a emitir más mañana. La licuación de 2023 es compatible con la ecuación de valuación de Cochrane, operando sobre un pasivo en pesos que efectivamente existía. Se trata de una descripción de la secuencia, no de una prueba de ninguna de las dos teorías, que requerirían observar las expectativas sobre la política fiscal futura. Y el mismo episodio mostró su límite: la inflación que licúa la deuda en pesos no toca la deuda en dólares, que se encarece con la devaluación.

9. Conclusiones

Mecanismo	Predicción	Resultado	Interpretación
Dinero y régimen	La sensibilidad crece con la inflación previa	De 0 a 1,08; robusto	Consistente con mecanismos de demanda de dinero
Demanda de	Los saldos caen con la inflación esperada, más el efectivo	En los cinco agregados, tres veces más el efectivo	Compatible con un canal de expectativas

Mecanismo	Predicción	Resultado	Interpretación
dinero			
Cantillon:	El dinero distorsiona primero los precios de su canal de entrada; más completo sin privilegio exorbitante	EE.UU.: se detiene en activos; Canadá, R. Unido y Argentina: llega al IPC y al salario real; Turquía y Rusia: estructura de entrada distinta	Consistente; el privilegio exorbitante y la vía de entrada del dinero ordenan la muestra
Wicksell: brecha de tasas	La brecha negativa acelera la inflación	EE.UU., Canadá y zona euro: -0,37 a -0,39 a 5 años	Consistente, no identificativa
Hayek: desplazamiento	El dinero barato agranda la producción de capital	Zona euro sí; EE.UU., signo contrario	Compatible, no exclusivo; solo en un país de dos
Hayek: corrección	El desplazamiento se revierte	Signo compatible, no significativo	No establecida
Fiscal: Sargent y Wallace	El déficit se asocia a la inflación	No en el panel; secuencia argentina compatible	Parcial
Fiscal: Cochrane	Importa la deuda en moneda propia (corolario)	Tres veces más que la extranjera	Consistente con el corolario, no con la tesis completa

La heterogeneidad documentada por De Grauwe y Polan no parece ser solamente una diferencia de coeficientes entre grupos de países. La relación estimada entre dinero e inflación aumenta de manera continua con el régimen inflacionario previo, desde un efecto indistinguible de cero hasta uno cercano a la proporcionalidad, y la evidencia argentina es compatible con un mecanismo por el cual la demanda de dinero cambia con las expectativas y, por lo tanto, con el régimen.

La secuencia de Cantillon ofrece una interpretación posible de esa heterogeneidad, y merece una lectura que no se quede en si “se cumplió” o no. El punto de Cantillon no es que el dinero tarde en llegar a los precios porque la economía sea lenta: es que el resultado depende de por dónde entra el dinero y qué estructura institucional encuentra en el camino, y esa estructura cambió radicalmente entre

1755, 1912 y 2026. No tiene sentido pedirle a los datos de hoy que repitan la economía simple que describieron Cantillon o Mises; tiene sentido preguntar qué produce el mismo mecanismo general — dinero que no se reparte parejo— en un mundo de sistemas financieros profundos, bancos centrales con objetivos de inflación y países con grados muy distintos de intervención cambiaria e institucional. Y esa estructura no cambia solo con el horizonte dentro de un mismo país: cambia de país en país, porque el punto de entrada del dinero cambia. En Estados Unidos, en la zona euro, en Canadá y en Reino Unido, entra por el sistema financiero. En Argentina, buena parte entra por el gasto público, más cerca del canal que describía Cantillon en 1755 que del canal financiero de una economía desarrollada de hoy (sección 5). No es una misma secuencia que se completa más o menos rápido: son secuencias con puntos de partida distintos, y eso es parte de lo que este trabajo aporta a la lectura de Cantillon, más allá de si el mecanismo “se cumple”. Leído así, el resultado tiene una estructura de dos pasos. El primero es redistributivo: quienes están cerca del punto de entrada —el sistema financiero, los tenedores de activos— ganan poder de compra antes que el resto, y eso se observa en los siete países, incluido Estados Unidos, donde el crédito y los activos responden aunque el IPC no. El segundo paso, el empobrecimiento general, solo aparece donde la secuencia llega hasta el final: en Canadá, Reino Unido y Argentina, los tres países donde el IPC responde con claridad, el salario real cae de forma sistemática. Estados Unidos es la excepción, y una interpretación compatible con este patrón, aunque no identificada por este diseño, es que mientras el resto del mundo siga demandando dólares como reserva, la secuencia se detenga antes del segundo paso. Es una condición de la posición actual de la economía estadounidense en el sistema monetario internacional, no una propiedad estructural que la proteja para siempre; si esa posición se debilitara, no hay en este diseño ninguna razón para esperar que Estados Unidos quedara exento del mismo empobrecimiento que hoy se observa donde no existe ese privilegio. El privilegio exorbitante, en ese sentido, tiene como contracara un riesgo también exorbitante, que este trabajo no mide pero que el patrón de los otros seis países ayuda a dimensionar.

Los ejercicios complementarios encuentran evidencia consistente con un proceso acumulativo asociado a la brecha respecto de la tasa natural, en tres economías, y con un desplazamiento de la producción hacia bienes de capital ante shocks monetarios expansivos en la zona euro, aunque no en Estados Unidos. No establecen la corrección hayekiana, que es la parte más específicamente austriaca del ciclo, ni permiten atribuir causalmente estos resultados a una teoría particular.

Qué comparten estos mecanismos con los modelos convencionales, y qué no. La respuesta de la demanda de dinero a las expectativas (sección 4.3) es la de Cagan, previa y paralela a la discusión austriaca. La asociación entre la brecha de tasas y la inflación (Wicksell, sección 6) también la predice el modelo nuevo keynesiano estándar, pero por un mecanismo distinto: ahí la brecha relevante no es la wickselliana, entre la tasa que iguala ahorro e inversión y la de mercado, sino la brecha de producto, entre el nivel efectivo y el que regiría sin rigideces nominales; Blanchard (2003) muestra que, bajo ese supuesto, estabilizar la inflación estabiliza automáticamente esa brecha —la “divine coincidence”—, sin que haga falta ningún desequilibrio entre ahorro e inversión en el sentido de Wicksell. La “tasa natural” que se usa aquí como referencia empírica (sección 3) es, de hecho, la de ese segundo tipo, no la clásica de Wicksell, así que el resultado de la sección 6 no distingue entre ambos mecanismos. El desplazamiento hacia bienes de capital (Hayek, sección 7) lo predice cualquier modelo en que la inversión responda a la tasa de interés; lo que no predicen los modelos de agente representativo sin fricciones financieras es la reversión posterior por debajo del nivel inicial, que es la parte que este trabajo no logra establecer con significancia estadística. La secuencia de Cantillon (sección 5) es, de los tres, la que menos comparten los modelos convencionales más simples: el modelo nuevo keynesiano de referencia (Galí, 2008, cap. 3) no tiene dinero ni crédito explícitos —el dinero entra, cuando entra, solo como una regla de política sobre la tasa de interés—, así que no hay en él ningún canal por el cual el crédito y los precios de los activos deban responder antes que el nivel general de precios; para generar

esa predicción hace falta agregar fricciones financieras al modelo, lo cual ya es un paso hacia la idea de Cantillon. En ese sentido, la secuencia financiera es el resultado de este trabajo con menos alternativas convencionales que lo expliquen igual de bien.

Cuando se dice que un resultado es “compatible, no exclusivo”, quiere decir que el patrón encontrado en los datos es consistente con la predicción de la escuela austriaca, pero que una o más teorías rivales predicen el mismo signo por un mecanismo distinto, y el diseño no permite decidir entre ellas. Cuando se dice que la evidencia es “parcial”, quiere decir que de las dos o más partes de una predicción compuesta —por ejemplo, desplazamiento y corrección, en Hayek— solo una se confirma con los datos disponibles.

Si hubiera que retener tres cosas, serían estas: la relación entre dinero e inflación depende del régimen inflacionario; la secuencia de Cantillon, leída como una historia institucional de hoy y no como una réplica de 1755, ordena mejor que ningún otro mecanismo por qué esa dependencia es distinta en Estados Unidos que en el resto; y los mecanismos de Wicksell y Hayek reciben evidencia consistente pero compartida con explicaciones convencionales, que este diseño no puede arbitrar.

Limitaciones. Los resultados del panel son asociaciones condicionales, no efectos causales; la interacción distingue entre regímenes y no dentro de ellos, y la inflación previa es una medida retrospectiva. La ecuación argentina de demanda de dinero, estimada en variaciones y sin relación de largo plazo, no identifica una función de demanda. La tasa natural es una estimación, con la incertidumbre de todo modelo. Los shocks de alta frecuencia son pequeños y los intervalos a horizontes largos son amplios, lo que limita el contraste de la corrección. El exceso de oferta de la sección 5 no está instrumentado con un shock exógeno: es una proyección local sobre una demanda estimada, no un efecto causal. En el panel, los pasivos cuasifiscales no están medidos en ningún país.

Extensiones. El diseño de siete países podría fortalecerse con un instrumento exógeno propio, en vez de depender de la demanda de dinero estimada; los shocks de Jarociński-Karadi, ya usados para Hayek, son un candidato natural donde el país tiene banco central con anuncios de alta frecuencia. La corrección hayekiana requiere más potencia estadística, que podrían dar los shocks narrativos de Romer y Romer (2004), con una muestra más larga, o la agregación de varios bancos centrales. Contrastar a Cochrane exigiría separar el componente del déficit percibido como permanente, por ejemplo con las revisiones de las proyecciones fiscales del FMI.

Referencias

Ahumada, H. A. y Garegnani, M. L. (2004). “An estimation of deep parameters describing Argentine consumer behaviour”. *Applied Economics Letters*, 11(11), 719–723.

Arslanalp, S. y Tsuda, T. (2014). “Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt”. IMF Working Paper 14/39. Base de datos actualizada.

Basco, E., D’Amato, L. y Garegnani, L. (2009). “Understanding the money–prices relationship under low and high inflation regimes: Argentina 1977–2006”. *Journal of International Money and Finance*, 28(7), 1182–1203.

Blanchard, O. (2005). “Comment on ‘Inflation Targeting in Transition Economies: Experience and Prospects,’ by Jiri Jonas and Frederic S. Mishkin”. En B. S. Bernanke y M. Woodford (eds.), *The Inflation-Targeting Debate* (NBER Studies in Business Cycles, vol. 32). University of Chicago Press, pp. 353–413.

Borio, C., Hofmann, B. y Zakrajšek, E. (2023a). “Does money growth help explain the recent inflation surge?”. *BIS Bulletin* No. 67, Banco de Pagos Internacionales.

- Cagan, P. (1956). "The Monetary Dynamics of Hyperinflation", en M. Friedman (ed.), *Studies in the Quantity Theory of Money*. University of Chicago Press.
- Cantillon, R. (1755 [2010]). *An Essay on Economic Theory*. Auburn, AL: Ludwig von Mises Institute. Traducción de Chantal Saucier, edición de Mark Thornton.
- Cochrane, J. H. (2023). *The Fiscal Theory of the Price Level*. Princeton University Press.
- De Grauwe, P. y Polan, M. (2005). "Is Inflation Always and Everywhere a Monetary Phenomenon?". *The Scandinavian Journal of Economics*, 107(2), 239–259.
- Driscoll, J. C. y Kraay, A. C. (1998). "Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data". *The Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.
- Eichengreen, B. (2011). *Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System*. Oxford University Press.
- Galí, J. (2008). *Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle*. Princeton University Press. Cap. 3, "The Basic New Keynesian Model".
- Hayek, F. A. (1931). *Prices and Production*. Routledge.
- Holston, K., Laubach, T. y Williams, J. C. (2023). "Measuring the Natural Rate of Interest after COVID-19". *Federal Reserve Bank of New York Staff Reports*, No. 1063.
- Jarociński, M. y Karadi, P. (2020). "Deconstructing Monetary Policy Surprises — The Role of Information Shocks". *American Economic Journal: Macroeconomics*, 12(2), 1–43.
- Laubach, T. y Williams, J. C. (2003). "Measuring the Natural Rate of Interest". *The Review of Economics and Statistics*, 85(4), 1063–1070.
- Mises, L. von (1912). *Theorie des Geldes und der Umlaufsmittel*. Duncker & Humblot. [Trad.: *The Theory of Money and Credit*.]
- Mises, L. von (1949). *Human Action: A Treatise on Economics*. Yale University Press.
- Pesaran, M. H. (2015). "Testing Weak Cross-Sectional Dependence in Large Panels". *Econometric Reviews*, 34(6-10), 1089–1117.
- Ramsey, F. P. (1928). "A Mathematical Theory of Saving". *The Economic Journal*, 38(152), 543–559.
- Romer, C. D. y Romer, D. H. (2004). "A New Measure of Monetary Shocks: Derivation and Implications". *American Economic Review*, 94(4), 1055–1084.
- Sargent, T. J. y Wallace, N. (1981). "Some Unpleasant Monetarist Arithmetic". *Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review*, 5(3), 1–17.
- Wicksell, K. (1898). *Geldzins und Güterpreise*. Gustav Fischer. [Trad.: *Interest and Prices*, 1936.]

Apéndice A. Fuentes de datos

Panel internacional. Banco Mundial (WDI) e IFS del FMI para inflación, M2, PIB, crédito y tipo de cambio; WEO del FMI vía DBnomics para deuda bruta y resultado fiscal; base de Arslanalp y Tsuda

(Database_For_Posting_EM_Frozen.xlsx, hoja ExtendedDataset_Currency) para la composición por moneda.

Argentina. API de estadísticas monetarias del BCRA, versión 4.0: base monetaria, M2, BADLAR, expectativas del REM; pasivos remunerados: pases pasivos (152), Leliq y Notaliq (155), Lebac, Nobac, Legar y Lemin (156), Nocom (159); letras del BCRA en moneda extranjera (1259). INDEC y Dirección de Estadística de San Luis para el índice de precios.

Tasa natural. Fed de Nueva York: Holston_Laubach_Williams_current_estimates.xlsx (Estados Unidos, Canadá y zona euro, incluidas las hojas de insumos del modelo) y Laubach_Williams_current_estimates.xlsx.

Shocks monetarios. Jarociński y Karadi, series mensuales actualizadas: repositorios jkshocks_update_fed_202401 (Fed) y jkshocks_update_ecb_202310 (BCE); se usa el shock de política pura con la rotación mediana (MP_median).

Producción industrial. Estados Unidos: Reserva Federal (FRED), bienes de capital y bienes de consumo no durable. Zona euro: Eurostat, sts_inpr_m, zona euro de 20 miembros, desestacionalizada: bienes de capital (MIG_CAG), bienes de consumo no durable (MIG_NDCOG) y maquinaria y equipo (C28).

Siete países (sección 5). OCDE vía FRED para IPC, dinero amplio, producción, tasas, acciones, tipo de cambio y salario de zona euro, Canadá y Reino Unido; BIS para vivienda real y crédito/PIB. BCRA para Argentina (además de lo ya listado, deuda en moneda extranjera del BCRA, id 1259). Banco central de Turquía (EVDS) para la encuesta de expectativas, M2 y tasa de depósitos. Rusia: OCDE vía FRED, con datos hasta 2022 por interrupción de la serie tras la invasión a Ucrania.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó un asistente de inteligencia artificial (ChatGPT, OpenAI y Claude, Anthropic) en las siguientes instancias:

1. **Corrección y depuración de código** en Python para la descarga de datos (Banco Mundial, DBnomics, BCRA, FRED, Fed de Nueva York, Eurostat y los repositorios de Jarociński y Karadi) y para las estimaciones. El código fue revisado y ejecutado por el autor.
2. **Construcción de series**, en particular el empalme del índice de precios argentino, la brecha respecto de la tasa natural y la deuda consolidada. Las decisiones metodológicas fueron del autor.
3. **Discusión de especificaciones** e interpretación de resultados. Varias decisiones surgieron de esa discusión y fueron adoptadas tras verificación: medir la tasa de interés respecto de la tasa natural en lugar de su nivel, identificar el efecto sobre la estructura productiva con shocks monetarios de alta frecuencia, extender el análisis a economías que no emiten la moneda de reserva, y consolidar los pasivos del Banco Central en el análisis de la deuda argentina.
4. **Corrección final de redacción y verificación de referencias bibliográficas.**

La selección del tema, la pregunta de investigación, las hipótesis, la interpretación de los resultados, la escritura y la responsabilidad por el contenido son del autor.